

Para mi clase de métodos matemáticos para la física, se me pide realizar un proyecto en el que se me proporcionarán 10 archivos de audio convertidos a un formato en el que solo se pueden analizar programáticamente en base a las frecuencias de sonido, mediante transformadas de fourier y los espectrogramas del archivo, con la finalidad de identificar las notas de la canción así como saber a cuál de los dos géneros musicales predefinidos pertenecen, todo esto se me recomienda realizarlo en wolfram mathematica o matlab, sin embargo estas son las instrucciones:

“Recientemente se ha popularizado el uso de aplicaciones, en smartphones y otros dispositivos móviles, que permiten identificar el nombre de una canción a partir de un fragmento de la misma, los ejemplos más populares son Shazam y Soundhound. Los algoritmos utilizados por estas aplicaciones son algoritmos patentados, sin embargo utilizan principios basados en un análisis espectral de las canciones que se desea identificar.

En esta primera etapa se espera una investigación bibliográfica de los fundamentos (tanto físicos como matemáticos) y un preanálisis de los segmentos de canciones proporcionados.”

Quiero ir más allá de los requerimientos básicos del proyecto, pues la profesora mencionó la elección del mejor proyecto para participar en la feria de ingenierías de mi institución así como puntos extra que honestamente necesito para pasar la materia.

Tengo la idea de realizar un clon prueba de concepto de la base algorítmica que utiliza shazam, utilizando otro lenguaje apto para ello, de preferencia python.

También mi idea es crear una app con android studio en la cual hacer la demo del algoritmo, de preferencia manteniendo los procesos en la nube de AWS.

Por favor, tu tarea es investigar a fondo cómo funciona el algoritmo de shazam, recalcando la base mínima de funcionamiento de ello. También investigar cómo obtienen los datos o datasets con los cuales poder hacer la comparación de espectrogramas o lo que necesite el algoritmo para identificar la canción.

En caso de no realizarse con los tópicos vistos en clase que mencioné, investigar si se puede hacer algo con dichos temas para realizar la aplicación en base a ello.

Explorar la posibilidad de utilizar los lenguajes y herramientas como python android studio aws en conjunto, junto con recomendaciones de cambios en estas para mayor facilidad de implementación.